

Aufgabe 1

Intercity-Express (ICE)

a) Lösungserwartung:

mittlere Änderungsrate: $0,131 \text{ m/s}^2$

möglicher Zeitpunkt für die momentane Änderungsrate: $t = 150 \text{ s}$

Der Wert des angegebenen bestimmten Integrals entspricht dem im Zeitintervall $[0 \text{ s}; 700 \text{ s}]$ zurückgelegten Weg (in Metern).

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die Angabe sowohl einer korrekten mittleren Änderungsrate als auch eines entsprechenden Zeitpunkts, wobei die Einheiten „ m/s^2 “ bzw. „ s “ nicht angeführt sein müssen.
Toleranzintervall für die mittlere Änderungsrate: $[0,130 \text{ m/s}^2; 0,133 \text{ m/s}^2]$
Toleranzintervall für den Zeitpunkt: $[0 \text{ s}; 230 \text{ s}]$
- Ein Ausgleichspunkt für eine (sinngemäß) korrekte Interpretation.

b) Lösungserwartung:

$$v_2(t) = 70 - 0,5 \cdot t$$

Mögliche Deutungen von k :

Die Geschwindigkeit nimmt während des Bremsvorgangs in jeder Sekunde (konstant) um $0,5 \text{ m/s}$ ab.

oder:

Die Beschleunigung (ist konstant und) beträgt $-0,5 \text{ m/s}^2$.

oder:

Die Verzögerung durch das Bremsen (ist konstant und) beträgt $0,5 \text{ m/s}^2$.

Mögliche Deutung von d :

Die Geschwindigkeit zu Beginn des Bremsvorgangs beträgt 70 m/s .

$$v_2(t) = 0 \Rightarrow t = 140 \text{ s} \Rightarrow s(140) = 4900 \text{ m}$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine korrekte Gleichung und eine (sinngemäß) korrekte Deutung beider Parameter. Äquivalente Gleichungen sind als richtig zu werten.
- Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „ m “ nicht angeführt sein muss.